

חדו"א 1מ2 – 104042

מועד ב'

סמסטר חורף תשפ"ו

הוראות לנבחנים

• משך הבחינה: שלוש שעות.

• מבנה הבחינה:

– חלק א': 6 שאלות רב-ברירתיות (42 נקודות).

– חלק ב': שלוש שאלות פתוחות (58 נקודות).

• בחלק א', סימון לא ברור או סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ניקוד אפס.

• כל חומר עזר אסור בשימוש.

• יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).

• יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ב' לנמק היטב).

• בכל סעיף ניתן להשתמש בסעיפים קודמים או תרגילים אחרים בבחינה גם אם לא פתרתם אותם.

• בכל שימוש של טענה מההרצאה, יש לפרט היטב, ולהקפיד להצדיק היטב את כל התנאים.

• על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.

• יש להשתמש בעט שחור בלבד.

• למשרתי המילואים בקטגוריות 2,3: יש לציין בדף השער של הבחינה (איפה שרושמים את ת.ז.) באופן ברור לאיזו קטגורית מילואים אתם שייכים.

בהצלחה!

חלק א': שאלות רב ברירות

בכל אחד מהסעיפים הבאים הקיפו את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 1

ערך האינטגרל $\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \sqrt{x} \cdot \sin(\sqrt{x}) dx$ הוא:

- א. $\pi - 4$ ב. $2\pi - 4$ ג. $\pi - 2$ ד. $2\pi - 1$ ה. $4\pi - 1$

שאלה 2

תהא f רציפה ב- $\mathbb{R}$ ומקיימת $f(x) > e^x + e^{-x}$ אז בהכרח:

- א. f מקבלת מקסימום ב- $\mathbb{R}$.
ב. f מקבלת מינימום ב- $\mathbb{R}$.
ג. f מונוטונית ב- $\mathbb{R}$.
ד. התמונה של f היא הקטע $[0, \infty)$.
ה. יש ל- f נקודת קיצון יחידה ב- $\mathbb{R}$.

שאלה 3

האינטגרל המוכלל $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^3)}{(1-\cos(x^2))^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק אם:

- א. $\alpha < \frac{1}{2}$.
ב. $\alpha > \frac{1}{2}$.
ג. $\alpha < 1$.
ד. $\alpha > 1$.
ה. $-\frac{1}{2} < \alpha < \frac{1}{2}$.

שאלה 4

תהא $\{a_n\}$ סדרה חיובית המקיימת $\frac{n-1}{n} \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{n}{n+1}$. אז בהכרח:

א. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

ב. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ מתכנס.

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(a_n)$ מתכנס.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(a_n)$ מתכנס.

ה. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ מתכנס.

שאלה 5

תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^n \ln n} x^{2n}$ הוא:

א. $[-3, 3]$ ב. $(-3, 3)$ ג. $\mathbb{R}$ ד. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ ה. $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

שאלה 6

תהא $f(x) = \begin{cases} [x] \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) & , x \notin \mathbb{Z} \\ 0 & . x \in \mathbb{Z} \end{cases}$, כאשר $[x]$ מייצג את החלק התחתון של x . אז:

א. f רציפה בכל $\mathbb{R}$.

ב. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג סליקה.

ג. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג קפיצה.

ד. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג עיקרית.

ה. יש ל- f נקודות אי-רציפות מכל שלושת הסוגים.

חלק ב': שאלה פתוחה

ענו על שלוש השאלות הבאות ונמקו כל צעד.

שאלה 7 (15 נקודות) - שאלה זו מהווה חלופה למגן בוחן אמצע

תהא f גזירה פעמיים בקטע $[0, 1]$ ומקיימת $f'(0) = f'(1) = 0$.

א. (5 נקודות) רשמו פיתוח טיילור מסדר ראשון של f עם שארית בצורת לגרנז' בנקודות $0, 1$.

ב. (10 נקודות) בעזרת הערכת הפולינומים מסעיף א' בנקודה $x_0 = \frac{1}{2}$ הוכיחו שיש נקודה $c \in (0, 1)$ המקיימת $|f''(c)| \leq 4 \cdot |f(1) - f(0)|$.

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

שאלה 8 (23 נקודות)

א. (3 נקודות) צטטו במדויק את משפט לגרנז'.

תהא f רציפה בקטע $[a, b]$, גזירה פעמיים בקטע (a, b) ומקיימת $f''(x) > 0$ לכל $x \in (a, b)$.

ב. (5 נקודות) נקבע $d \in (a, b)$. הוכיחו שלכל $x \in (d, b)$ יש נקודה $c \in (d, b)$ עבורה מתקיים:

$$f(x) = f(d) + f'(c)(x - d)$$

ג. (10 נקודות) הוכיחו שאם f' חסומה מלעיל בקטע (a, b) אז גם f חסומה בקטע (a, b) .

ד. (5 נקודות) הוכיחו שאם $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$ אז גם $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x) = \infty$.

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

פתרון סעיף ג'

פתרון סעיף ד'

תהא:

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & , x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ 0 & , x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

ותהא $F(x)$ פונקציה גזירה ב- $\mathbb{R}$ המקיימת $F'(x) = f(x)$ לכל x .

א. (10 נקודות) הוכיחו ללא חישוב מפורש של F שלכל $x_1 < x_2$ מתקיים:

$$0 \leq F(x_2) - F(x_1) \leq 2$$

ב. (10 נקודות) ידוע בנוסף כי $F(0) = 1$, מצאו מפורשות את $F(x)$.

פתרון סעיף א'

